Avance de desarrollo

SIGAA organiza la gestión académica y el seguimiento de estudiantes de colegios y liceos. Reúne datos escolares, asistencia, notas, anotaciones, alertas, casos y apoderados, con acceso según el rol y los cursos autorizados.

Dónde estamos

Al 28 de octubre corresponde el Sprint 5, cuya ventana planificada termina el 31 de octubre. Este incremento completa avisos internos y dos faltantes del portal estudiante. Casos, apoderados y ficha integral ya implementados se volvieron a probar con PostgreSQL 16 en Docker.

Tarjeta existente	Resultado técnico	Aceptación
SCRUM-35 / 36 / 48	Casos, ficha integral y apoderados: regresión aprobada.	Por revisar
SCRUM-37	Avisos persistentes del seguimiento de casos.	Por revisar
SCRUM-51	Asignaturas vigentes y calendario propio del estudiante.	Por revisar
SCRUM-21	UML actualizado con flujos persistentes y autenticación.	Por revisar
SCRUM-52	Instalación Docker y reinicio comprobados; prueba de varios equipos/HTTPS pendiente.	En curso

Lo que significa este avance

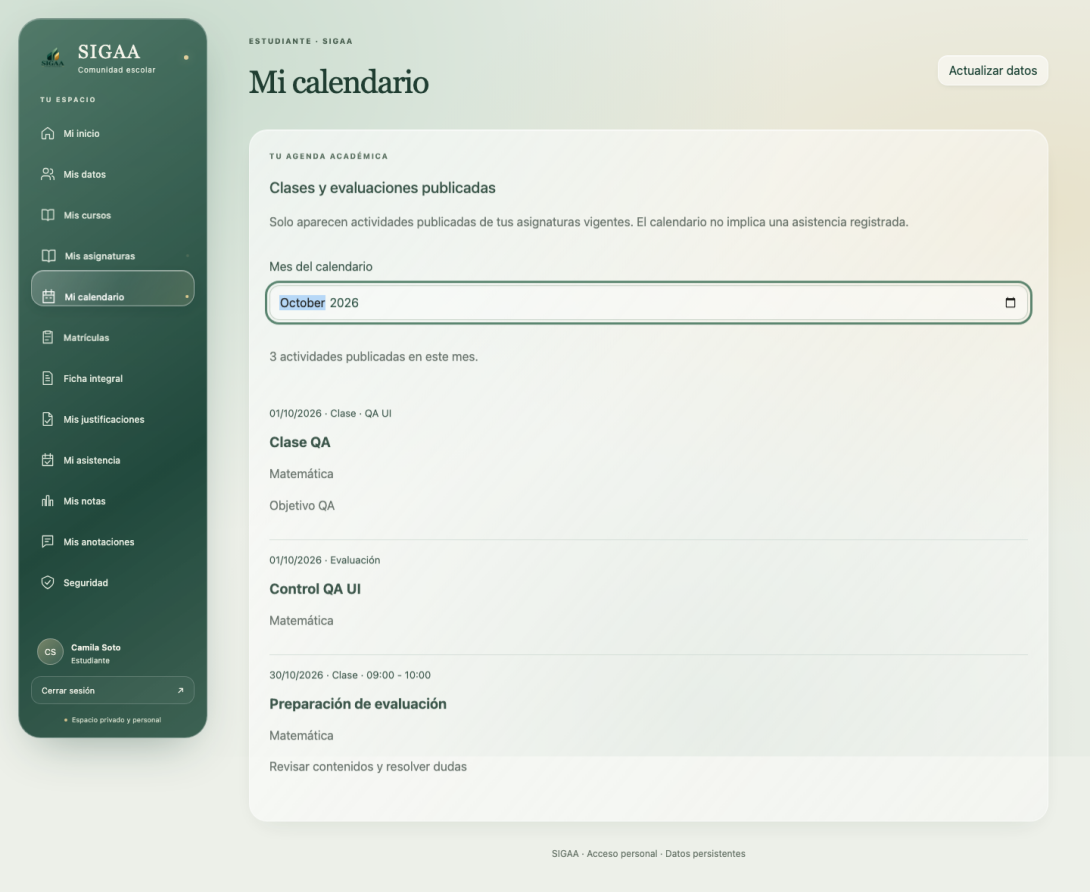
El código está preparado para revisión. No acredita cierre de sprints, aceptación del Product Owner, integración a main ni despliegue de esta versión. El entorno público no fue actualizado en esta verificación. No se crearon reuniones, dailys ni retrospectivas ficticias.

Repositorio: SIGAA-Capstone-2026 · Rama: feature/sprint-5-seguimiento · Solicitud de revisión existente: #1.

Asignaturas y calendario

Estudiante. En “Mis asignaturas” aparecen las asignaturas de sus matrículas activas, con curso, periodo y docente. En “Mi calendario” selecciona un mes para ver clases publicadas y evaluaciones publicadas o cerradas. No ve borradores ni clases canceladas.

Docente. En asistencia, crea una clase futura y selecciona “Publicar en calendario”. Puede retirarla mientras siga programada. Publicar una clase no registra asistencia; las clases realizadas siguen el flujo de asistencia ya existente.



Controles de acceso

La API comprueba identidad, matrícula y asignatura vigentes en cada consulta. Un estudiante no puede consultar el calendario de otro. La edición exige permiso docente, token contra solicitudes falsificadas y la revisión actual del registro; una edición simultánea se rechaza para evitar sobrescribir cambios.

Límites: consultas de hasta 92 días y 500 eventos; si hay más, la interfaz lo informa. El calendario no incluye exportación a agendas externas.

Avisos de seguimiento

Una apertura, intervención, cambio, cierre o reapertura de caso puede generar un aviso al responsable actual y al creador, si son usuarios activos y distintos de quien realizó la acción. El aviso se guarda en la misma transacción que el cambio.

Acción	Cómo usarla
Consultar	Abrir “Avisos”; filtrar Todos o Sin leer. Cada página muestra hasta 25 registros.
Leer	“Marcar como leído” conserva la fecha de lectura, incluso tras recargar.
Abrir contexto	“Ver caso” abre el caso asociado dentro del alcance permitido.
Actualizar	Usar “Actualizar avisos” o volver a cargar los datos; no hay envío externo ni actualización en tiempo real.



Los avisos no copian notas sensibles del caso. La API vuelve a comprobar el destinatario y su acceso actual al curso: perder la asignación oculta los avisos correspondientes. Estudiantes no reciben ni leen avisos internos. No incluye correo, mensajes al apoderado, notificaciones push ni reconstrucción de eventos pasados.

Pruebas y correcciones

Comprobación	Resultado y alcance
6 pruebas unitarias	Aprobadas en Node 22 dentro de Docker.
66 pruebas de integración	Aprobadas contra PostgreSQL 16 aislado: permisos, transacciones, concurrencia, migraciones y persistencia.
27 recorridos de navegador	8 nuevos de portal/avisos + 8 de casos/apoderados/ficha + 11 de operación escolar. Chromium y datos ficticios; comprobaciones móviles incluidas.
Compilación web	Vite produce el paquete de producción correctamente.
Docker desde cero	PostgreSQL, API y Nginx saludables; migraciones 001-010; acceso autenticado para administración, docente y estudiante.
Reinicio	Cuentas y sesiones continúan funcionando a través de Nginx después de reiniciar base y API. Base sin puerto publicado; web/API solo en loopback.

Defectos detectados y corregidos

1. PostgreSQL rechazaba parámetros de tipos ambiguos al generar avisos. Se añadieron conversiones SQL explícitas y pasaron las pruebas de evento y reversión de transacciones.

2. Nginx conservaba la IP anterior de la API y devolvía 502 después del reinicio. Ahora resuelve el servicio mediante el DNS de Docker, con caché de cinco segundos. Se repitió el reinicio y se verificó la sesión a través de la web.

Dónde está la evidencia

Directorio: **output/evidence/sprint-5-completion/**. Incluye resultados de API, tres archivos de recorridos de navegador, capturas y resultado de instalación/reinicio. Las pruebas usaron bases aisladas; no modificaron alumnos ni servicios productivos.

La prueba no acredita restauración de un respaldo productivo, validación humana de accesibilidad, ensayo en todos los sistemas operativos ni HTTPS del incremento 0.9.1.

Instalar y actualizar

Copia local para el equipo

Requisito: Docker con Compose. Entrar a la carpeta de aplicación, copiar .env.example a .env y definir una contraseña propia. APP_ORIGIN debe coincidir con la dirección usada en el navegador. La instalación nueva no crea cuentas por defecto.

```
docker compose up --build -d
```

La base local es independiente del servidor. El puerto de PostgreSQL no se publica. Para datos ficticios, usar el sembrador documentado en README únicamente en una instalación vacía y guardar sus credenciales fuera de Git.

Base escolar existente

Antes de una actualización real: obtener y probar un respaldo, coordinar la interrupción y conservar la imagen anterior. La migración 010 añade notificacion_interna y metadatos; no borra información ni genera avisos históricos. El migrador aplica 007, 008, 009 y 010 de forma repetible.

```
docker compose build api
docker compose stop api
docker compose run --rm --no-deps api npm run migrate
docker compose up -d --build
```

Los comandos anteriores corresponden a compose.yaml. Un despliegue con una base externa requiere usar su configuración y un rol migrador con permiso DDL; no se debe copiar el comando sin revisar ese entorno. Nunca repetir la migración 003 ni eliminar volúmenes para actualizar.

Rol SQL de ejecución restringido

Después de crear la tabla con el rol migrador, conceder al rol real de la aplicación SELECT, INSERT y UPDATE sobre notificacion_interna. El identificador se genera como UUID, por lo que no necesita una secuencia. Mantener separados el usuario de migraciones y el de ejecución cuando el despliegue los utilice.

Volver atrás

Detener la versión nueva y restaurar la imagen anterior si la validación falla. La tabla adicional puede conservarse sin eliminar datos. Un respaldo solo debe restaurarse después de evaluar los cambios posteriores al respaldo y durante una ventana acordada.

Esta entrega prepara el procedimiento; no ejecuta una migración ni un rollback productivo.

Qué queda para estar al día

Orden	Trabajo siguiente	Evidencia de cierre
1	Revisión funcional del equipo y Joel sobre 0.9.1.	Recorrer clases/calendario, casos, avisos y permisos; registrar observaciones y aceptación real.
2	Revisar e integrar la solicitud #1.	Código aprobado en main; mantener tarjetas existentes.
3	Preparar respaldo y desplegar el incremento.	Restauración ensayada, migraciones verificadas, roles y flujos probados en HTTPS.
4	Completar SCRUM-52 / OPS-01.	Prueba desde equipos y accesos normales del equipo; registrar dispositivos y resultado.
5	Continuar Sprint 6 (2-14 noviembre).	Auditoría y pruebas integrales/seguridad, manuales y preparación de entrega según el backlog acordado.

Seguimiento de Scrum

SCRUM-37 y SCRUM-51 quedan preparados para “En revisión”; SCRUM-21 se presenta con UML actualizado. SCRUM-35, SCRUM-36 y SCRUM-48 conservan revisión. SCRUM-52 continúa en curso por las verificaciones restantes. No se alteran sprints históricos, puntos ni fechas para aparentar un cierre anterior.

Documentos que se mantienen pendientes

La validación personal de reflexiones y autoevaluaciones, las planillas del docente y el informe final no se sustituyen por pruebas de software. Los informes y la presentación anteriores conservan el corte 0.9.0; este informe complementa ese corte con la evidencia 0.9.1.

Repetir la verificación

Definir TEST_DB_PASSWORD privado y ejecutar compose.test.yaml para las pruebas de API. Para navegador, usar una base vacía y aislada en TEST_DATABASE_URL y ejecutar verify-portal-notifications-browser.mjs, verify-followup-browser.mjs y verify-operations-browser.mjs. Los scripts crean y eliminan bases de prueba propias.

Fuente técnica: apps/api/src, apps/web/src, infra/postgres/init/010_internal_notifications.sql y la evidencia de este incremento. Fuente de planificación: tarjetas existentes de Jira y carta Gantt del repositorio.